

Отчёт по лабораторной работе 2

Предварительная настройка оборудования Cisco

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
3	Вывод	16
4	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

2.1	Схема подключения маршрутизатора, коммутатора и двух ПК . . .	6
2.2	Настройка маршрутизатора msk-donskaya-arsenio-gw-1	8
2.3	Настройка коммутатора msk-donskaya-arsenio-sw-1	9
2.4	Настройка IP-адреса на PC0-arsenio	10
2.5	Проверка ping и SSH-подключения к маршрутизатору	11
2.6	Консольная настройка маршрутизатора через Terminal	12
2.7	Настройка IP-адреса на PC1-arsenio	13
2.8	Проверка ping и SSH-подключения к коммутатору	14
2.9	Консольная настройка коммутатора через Terminal	15

Список таблиц

1 Цель работы

Получить основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

2 Ход выполнения

В Packet Tracer был создан новый проект для предварительной настройки сетевого оборудования Cisco. В логической рабочей области были размещены маршрутизатор **2811**, коммутатор **2960-24TT** и два оконечных устройства типа **PC-PT**. Один компьютер был подключён к маршрутизатору **msk-donskaya-arsenio-gw-1**, второй компьютер — к коммутатору **msk-donskaya-arsenio-sw-1**. Такая схема позволяет выполнить первичную настройку устройств через консольное подключение, а затем проверить доступность оборудования по сети.

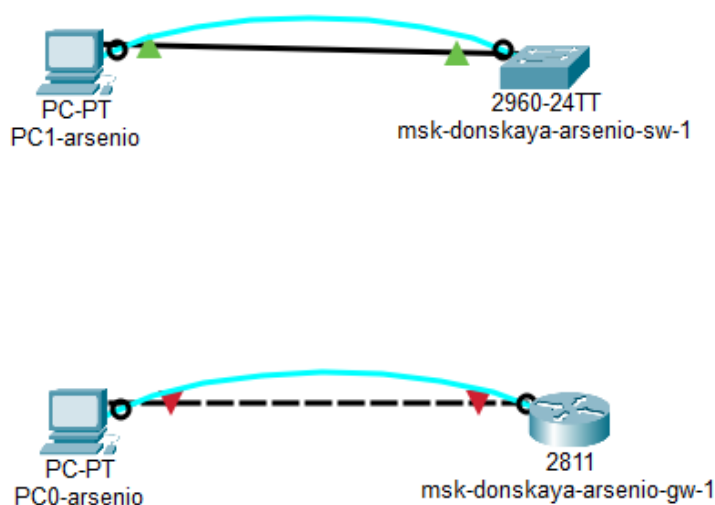


Рис. 2.1: Схема подключения маршрутизатора, коммутатора и двух ПК

Далее была выполнена предварительная настройка маршрутизатора. Через консоль был осуществлён вход в привилегированный режим командой **enable**,

после чего устройство было переведено в режим глобальной конфигурации командой **configure terminal**. Маршрутизатору было назначено имя **msk-donskaya-arsenio-gw-1**.

На интерфейсе **FastEthernet0/0** была включена передача данных командой **no shutdown** и назначен IP-адрес **192.168.1.254** с маской **255.255.255.0**. После включения интерфейса в консоли появились системные сообщения о переходе интерфейса и линейного протокола в состояние **up**, что подтверждает физическую и канальную доступность подключения.

Также были настроены линии удалённого доступа **vty 0 4** и консольная линия **console 0**. Для них был задан пароль **cisco** и включена проверка входа командой **login**. Для защиты привилегированного режима был настроен пароль **enable secret cisco**, а команда **service password-encryption** включила шифрование паролей в конфигурации.

Для доступа по SSH был создан локальный пользователь **admin** с паролем **cisco**, задано доменное имя **donskaya.rudn.edu**, после чего были сгенерированы RSA-ключи командой **crypto key generate rsa**. Затем для линий **vty 0 4** был задан режим удалённого доступа **transport input ssh**. После завершения настройки конфигурация была сохранена командой **wr mem**.

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router (config)#host msk-donskaya-arsenio-gw-1
msk-donskaya-arsenio-gw-1 (config)#int f0/0
msk-donskaya-arsenio-gw-1 (config-if)#no shut

msk-donskaya-arsenio-gw-1 (config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-gw-1 (config-if)#ip addr 192.168.1.254 255.255.255.0
msk-donskaya-arsenio-gw-1 (config-if)#line vty 0 4
msk-donskaya-arsenio-gw-1 (config-line)#pass cisco
msk-donskaya-arsenio-gw-1 (config-line)#login
msk-donskaya-arsenio-gw-1 (config-line)#line cons 0
msk-donskaya-arsenio-gw-1 (config-line)#pass cisco
msk-donskaya-arsenio-gw-1 (config-line)#login
msk-donskaya-arsenio-gw-1 (config-line)#enab sec cisco
msk-donskaya-arsenio-gw-1 (config)#serv pass
msk-donskaya-arsenio-gw-1 (config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-arsenio-gw-1 (config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya-arsenio-gw-1 (config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-arsenio-gw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-arsenio-gw-1 (config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:3:44.748: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:3:44.748: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-arsenio-gw-1 (config-line)#trans in ssh
msk-donskaya-arsenio-gw-1 (config-line)#^Z
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arsenio-gw-1#

```

Рис. 2.2: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-arsenio-gw-1

После настройки маршрутизатора была выполнена предварительная настройка коммутатора. Через консоль был выполнен переход в привилегированный режим и режим глобальной конфигурации. Коммутатору было назначено имя **msk-donskaya-arsenio-sw-1**.

Для управления коммутатором был создан и настроен виртуальный интерфейс **Vlan2**. На нём был включён административный режим командой **no shutdown** и назначен IP-адрес **192.168.2.1** с маской **255.255.255.0**. Далее физический порт **FastEthernet0/1**, к которому подключён компьютер, был переведён в режим access-порта и добавлен во VLAN 2 командами **switchport mode access** и **switchport access vlan 2**.

Для коммутатора также был указан шлюз по умолчанию **192.168.2.254**. Затем

были настроены линии **vtty 0 4** и **console 0**, пароль **cisco**, вход по паролю, пароль привилегированного режима, шифрование паролей, локальный пользователь **admin**, доменное имя и RSA-ключи для SSH. После настройки удалённого доступа по SSH конфигурация была сохранена в энергонезависимую память.

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-donskaya-arsenio-sw-1
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#int vlan 2
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#no sh
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#ip addr 192.168.2.1 255.255.255.0
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#sw acc vlan 2
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#ip default-gate 192.168.2.254
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-line)#enab sec cisco
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#serv pass
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-arsenio-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:6:39.522: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:6:39.522: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-line)#trans in ssh
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-line)#^Z
msk-donskaya-arsenio-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-arsenio-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arsenio-sw-1#
```

Рис. 2.3: Настройка коммутатора msk-donskaya-arsenio-sw-1

Затем была настроена адресация на компьютере **PC0-arsenio**, который используется для проверки соединения с маршрутизатором. На интерфейсе **FastEthernet0** был выбран статический режим настройки IP-адреса. Устройству был назначен адрес **192.168.1.10**, маска подсети **255.255.255.0**, а в качестве шлюза по умолчанию был указан адрес интерфейса маршрутизатора **192.168.1.254**.

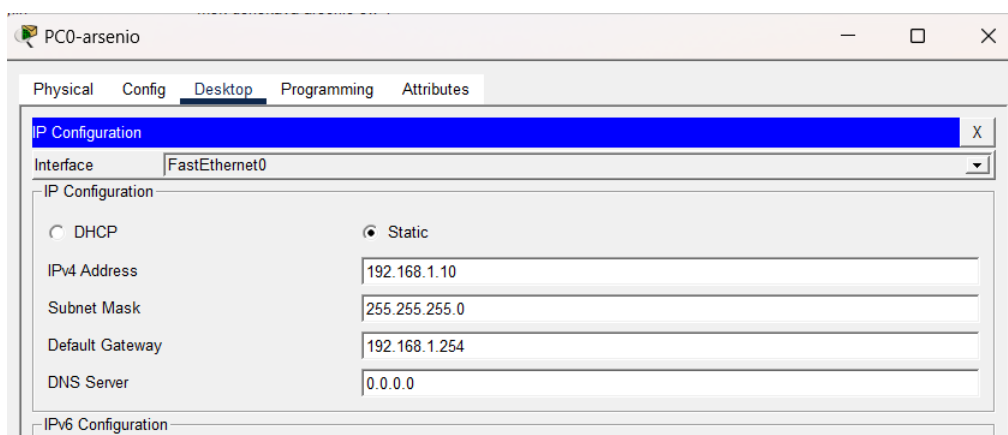


Рис. 2.4: Настройка IP-адреса на PC0-arsenio

После настройки IP-адреса была проверена доступность маршрутизатора с помощью команды **ping 192.168.1.254**. В результате были получены четыре ответа от маршрутизатора, потерь пакетов не зафиксировано. Это подтверждает корректность настройки IP-адреса на ПК, активное состояние интерфейса маршрутизатора и работоспособность физического соединения.

Далее было выполнено подключение к маршрутизатору по SSH командой **ssh -l admin 192.168.1.254**. После ввода пароля был открыт удалённый сеанс с устройством, в командной строке появился приглашение **msk-donskaya-arsenio-gw-1>**. Это подтверждает, что локальный пользователь, RSA-ключи и параметры линий VTU были настроены корректно. После проверки сеанс был завершён командой **exit**.

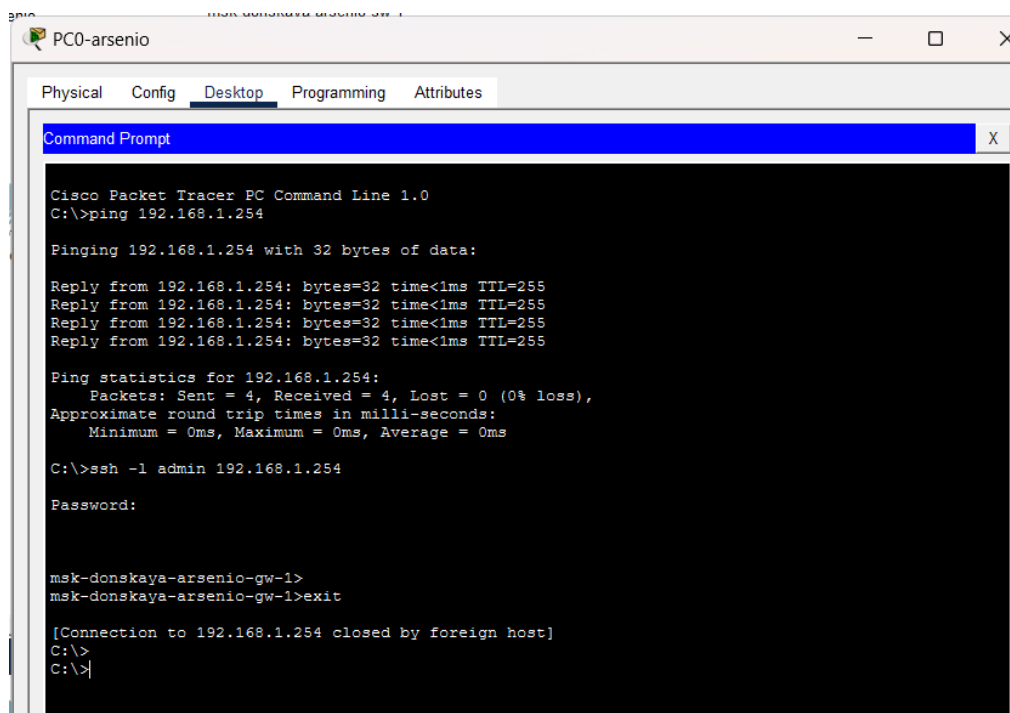
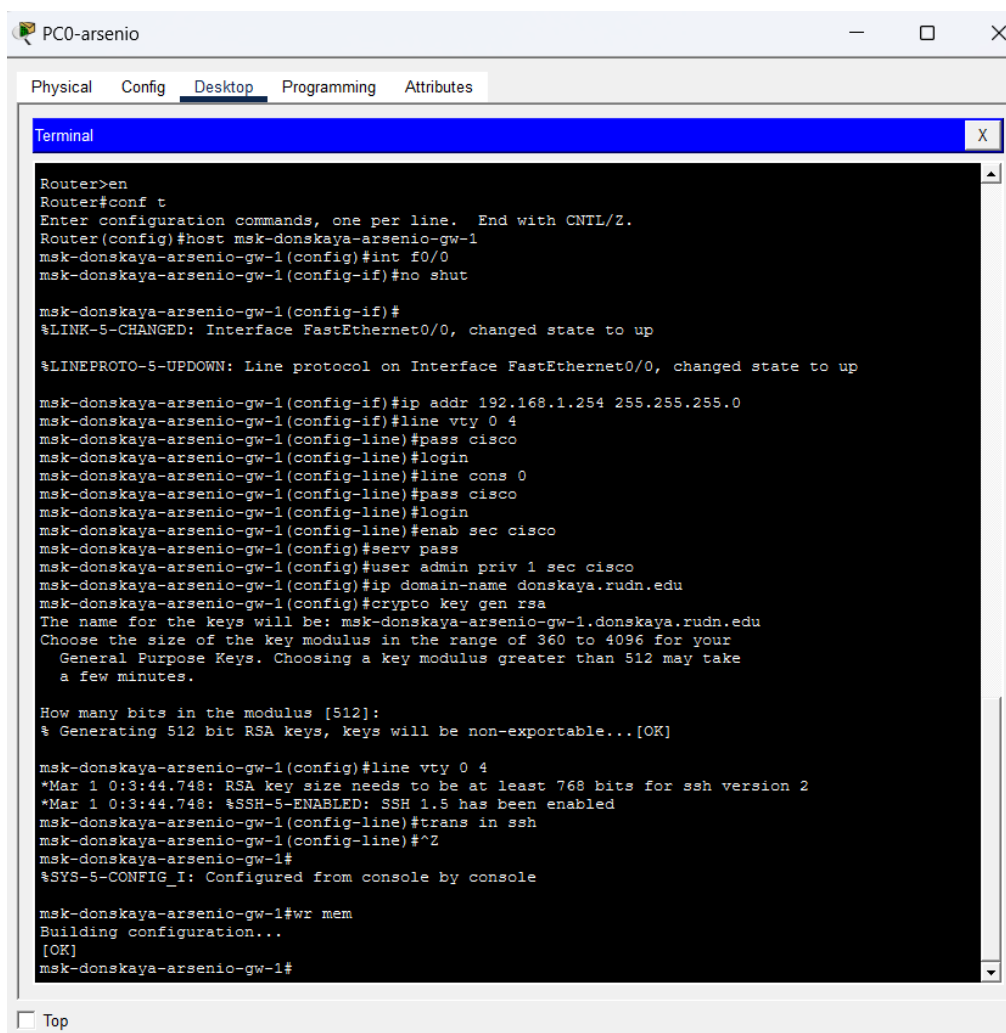


Рис. 2.5: Проверка ping и SSH-подключения к маршрутизатору

Также была проверена возможность настройки маршрутизатора через консольное подключение. В окне **Terminal** отображается выполненная конфигурация маршрутизатора: назначение имени устройства, настройка интерфейса **FastEthernet0/0**, включение интерфейса, настройка паролей для консоли и VTU, создание пользователя **admin**, генерация RSA-ключей и сохранение конфигурации. В конце вывода присутствует сообщение **Building configuration... [OK]**, которое подтверждает успешное сохранение параметров.



```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host msk-donskaya-arsenio-gw-1
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#int f0/0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-if)#no shut

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-if)#ip addr 192.168.1.254 255.255.255.0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-if)#line vty 0 4
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-line)#line cons 0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-line)#enab sec cisco
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#serv pass
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-arsenio-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:3:44.748: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:3:44.748: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-line)#trans in ssh
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-line)#^Z
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
```

Рис. 2.6: Консольная настройка маршрутизатора через Terminal

После этого была настроена адресация на компьютере **PC1-arsenio**, который используется для проверки соединения с коммутатором. На интерфейсе **FastEthernet0** был задан статический IP-адрес **192.168.2.10** с маской **255.255.255.0**. В качестве шлюза по умолчанию был указан адрес **192.168.2.254** в соответствии с заданием.

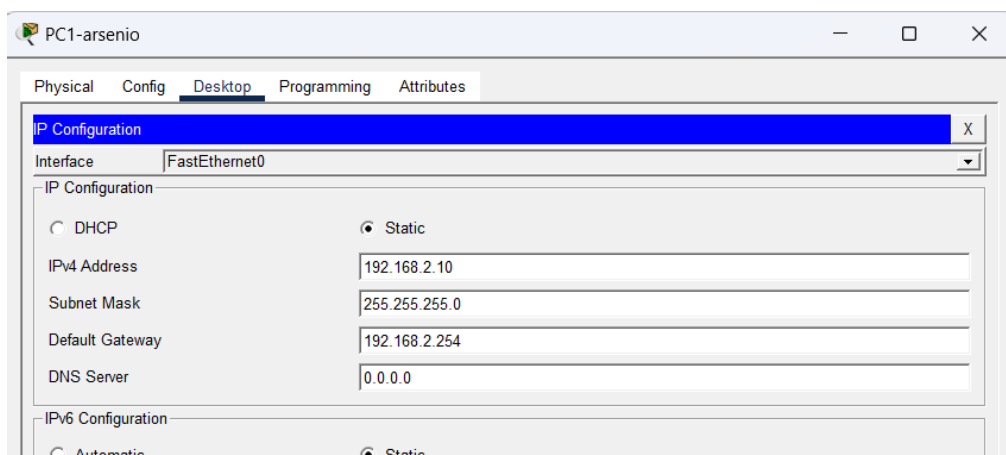
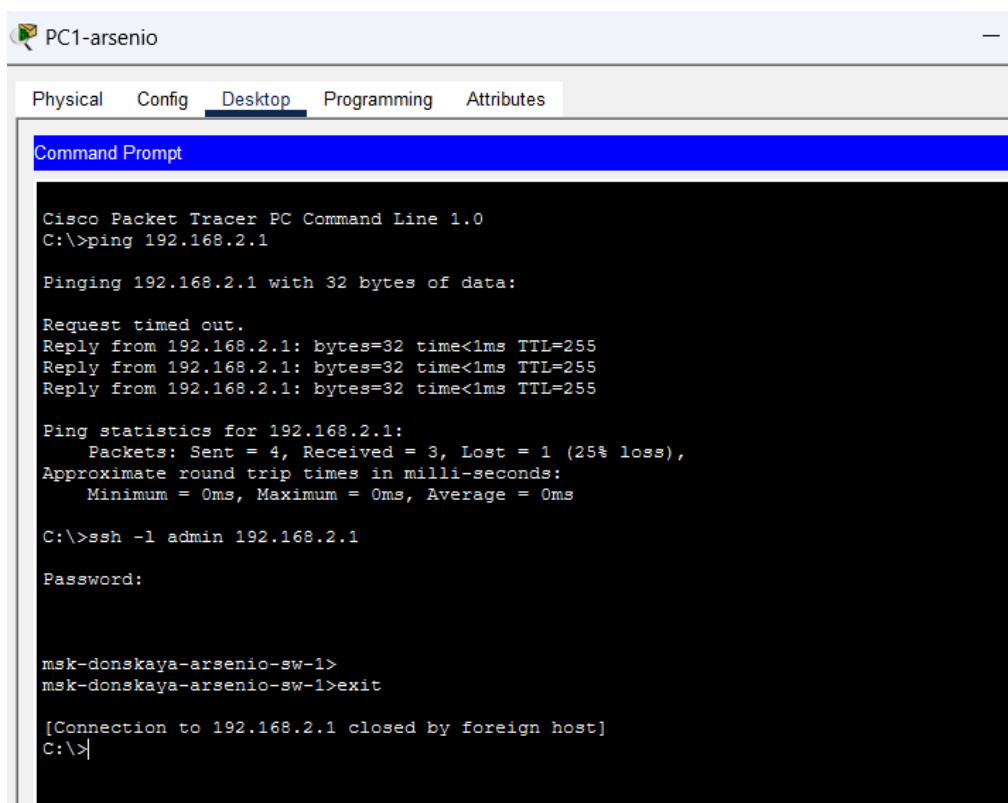


Рис. 2.7: Настройка IP-адреса на PC1-arsenio

Затем была выполнена проверка доступности коммутатора командой **ping 192.168.2.1**. Было отправлено четыре ICMP-пакета, из них три были успешно получены обратно. Потеря первого пакета может быть связана с первичным определением MAC-адреса через ARP или начальной инициализацией соединения. Последующие ответы были получены со временем менее 1 мс, что подтверждает доступность управляющего интерфейса **Vlan2**.

После проверки доступности было выполнено подключение к коммутатору по SSH командой **ssh -l admin 192.168.2.1**. После ввода пароля открылся удалённый сеанс с устройством, в командной строке появилось приглашение **msk-donskaya-arsenio-sw-1>**. Это подтверждает корректную настройку удалённого доступа к коммутатору. После проверки SSH-сеанс был завершён командой **exit**.



```
PC1-arsenio
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ssh -l admin 192.168.2.1

Password:

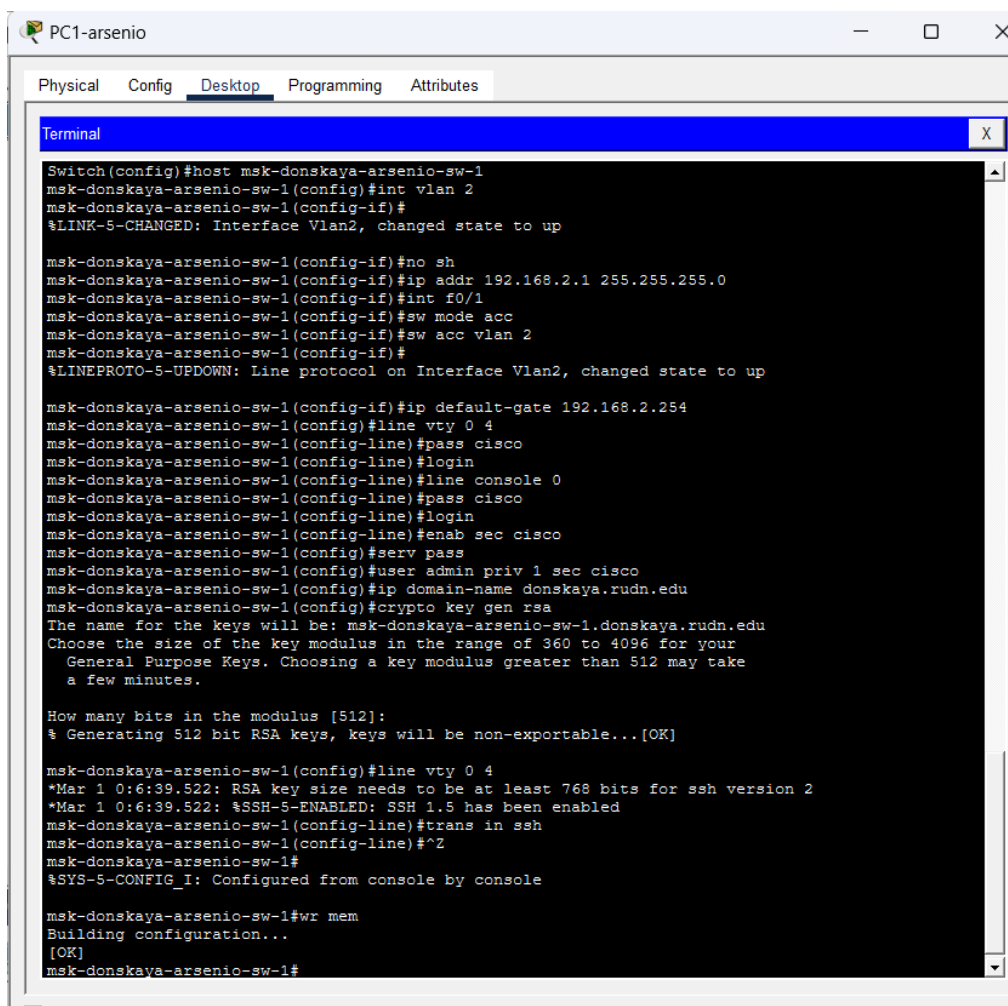
msk-donskaya-arsenio-sw-1>
msk-donskaya-arsenio-sw-1>exit

[Connection to 192.168.2.1 closed by foreign host]
C:\>
```

Рис. 2.8: Проверка ping и SSH-подключения к коммутатору

Дополнительно была проверена настройка коммутатора через консольное подключение. В окне **Terminal** отображается последовательность команд настройки: назначение имени устройства, создание интерфейса **Vlan2**, настройка IP-адреса **192.168.2.1**, перевод порта **FastEthernet0/1** в access-режим, добавление порта во VLAN 2, настройка шлюза по умолчанию, паролей, локального пользователя и SSH-доступа.

После назначения порта во VLAN 2 линейный протокол интерфейса **Vlan2** перешёл в состояние **up**, что означает работоспособность управляющего интерфейса коммутатора. В конце настройки конфигурация была сохранена командой **wr mem**, после чего Packet Tracer вывел сообщение **Building configuration... [OK]**.



```
PC1-arsenio
Physical Config Desktop Programming Attributes
Terminal
Switch(config)#host msk-donskaya-arsenio-sw-1
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#int vlan 2
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#no sh
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#ip addr 192.168.2.1 255.255.255.0
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#sw acc vlan 2
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-if)#ip default-gate 192.168.2.254
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-line)#enab sec cisco
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#serv pass
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-arsenio-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-arsenio-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:6:39.522: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:6:39.522: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-line)#trans in ssh
msk-donskaya-arsenio-sw-1(config-line)#^Z
msk-donskaya-arsenio-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-arsenio-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arsenio-sw-1#
```

Рис. 2.9: Консольная настройка коммутатора через Terminal

В ходе проверки было установлено, что маршрутизатор и коммутатор доступны по IP-адресам из соответствующих подсетей. Подключение через консольный кабель позволило выполнить начальную настройку оборудования, а подключение по SSH подтвердило работоспособность удалённого администрирования. Telnet-подключение в данной конфигурации не использовалось, так как для линий **VTY** был задан параметр **transport input ssh**, разрешающий именно SSH-доступ.

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была выполнена предварительная настройка сетевого оборудования Cisco в среде Packet Tracer. В рабочей области были размещены маршрутизатор, коммутатор и два конечных устройства типа PC. Один компьютер был подключён к маршрутизатору, второй — к коммутатору, что позволило проверить разные варианты первичного и удалённого доступа к оборудованию.

На маршрутизаторе был настроен интерфейс **FastEthernet0/0** с IP-адресом **192.168.1.254/24**. На коммутаторе был создан управляющий интерфейс **Vlan2** с IP-адресом **192.168.2.1/24**, а порт **FastEthernet0/1** был переведён в режим access и добавлен во VLAN 2. Для конечных устройств были заданы статические IP-адреса: **192.168.1.10/24** для компьютера, подключённого к маршрутизатору, и **192.168.2.10/24** для компьютера, подключённого к коммутатору.

Также были настроены имена сетевых устройств, пароли для консольного доступа и удалённого подключения, пароль привилегированного режима, шифрование паролей, локальный пользователь **admin**, доменное имя и SSH-доступ. После завершения настройки конфигурации маршрутизатора и коммутатора были сохранены в память командой **write memory**.

Работоспособность соединений была проверена с помощью команды **ping**. Компьютер **PC0-arsenio** успешно получил ответы от маршрутизатора по адресу **192.168.1.254**, а компьютер **PC1-arsenio** получил ответы от коммутатора по адресу **192.168.2.1**. Это подтвердило корректность настройки IP-адресов, активное состояние интерфейсов и правильность подключения оборудования.

Дополнительно было проверено подключение к маршрутизатору и коммутатору по протоколу **SSH**. Удалённый вход под пользователем **admin** был выполнен успешно, что подтверждает корректную настройку локальной учётной записи, RSA-ключей, доменного имени и линий **VTY**. В результате была изучена базовая последовательность предварительной настройки оборудования Cisco, включая консольное подключение, настройку интерфейсов, защиту доступа паролями и организацию безопасного удалённого администрирования.

4 Контрольные вопросы

1. Укажите возможные способы подключения к сетевому оборудованию.

К сетевому оборудованию можно подключаться несколькими способами. Основной способ первичной настройки — подключение через **консольный порт**. Для этого используется консольный кабель, который соединяет компьютер администратора с маршрутизатором или коммутатором. Такой способ применяется, когда устройство ещё не имеет IP-адреса, не настроено для удалённого доступа или недоступно по сети.

Также возможно подключение через **AUX-порт**, если он предусмотрен на оборудовании. Этот способ может использоваться для удалённого администрирования через модемное соединение, однако в современных сетях применяется значительно реже.

После первичной настройки к устройству можно подключаться по сети с использованием протоколов удалённого доступа. К таким способам относятся **Telnet** и **SSH**. Telnet передаёт данные в открытом виде, поэтому подходит только для учебных или изолированных стендов. SSH использует шифрование и считается более безопасным способом удалённого администрирования.

Кроме того, некоторые устройства можно настраивать через **веб-интерфейс**, если на них включён HTTP или HTTPS-доступ. В корпоративной среде также может использоваться централизованное управление через системы мониторинга и администрирования, однако базовыми способами остаются консоль, Telnet и SSH.

2. Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к маршрутизатору и почему?

Оконечное оборудование пользователя, например компьютер, к маршрутизатору обычно подключают **перекрёстным медным кабелем (Copper Cross-Over)**, если речь идёт о классическом прямом соединении Ethernet между ПК и портом маршрутизатора.

Это связано с тем, что компьютер и маршрутизатор в классической Ethernet-схеме относятся к однотипным устройствам с точки зрения назначения контактов передачи и приёма сигнала. У обоих устройств линии передачи и приёма могут совпадать, поэтому для корректного обмена требуется перекрёстное соединение пар: передающая пара одного устройства должна попасть на принимающую пару другого.

В современных устройствах часто поддерживается технология **Auto-MDIX**, которая автоматически определяет тип подключения и позволяет использовать как прямой, так и перекрёстный кабель. Однако при изучении базовых правил построения сетей в Packet Tracer для соединения **PC — Router** обычно выбирают именно **Copper Cross-Over**, так как он соответствует классическому правилу подключения однотипных Ethernet-интерфейсов.

3. Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к коммутатору и почему?

Оконечное оборудование пользователя, например компьютер, к коммутатору следует подключать **прямым медным кабелем (Copper Straight-Through)**.

Такой кабель используется при соединении разнотипных устройств. Компьютер является оконечным устройством, а коммутатор — сетевым устройством доступа. У них линии передачи и приёма организованы так, что при прямом соединении сигнал с передающей пары одного устройства попадает на принимающую пару другого. Поэтому перекрещивание жил в кабеле

не требуется.

На практике именно прямой кабель чаще всего применяется для подключения рабочих станций, принтеров, IP-телефонов и других пользовательских устройств к портам коммутатора. В лабораторной работе компьютер **PC1-arsenio** был подключён к коммутатору **msk-donskaya-arsenio-sw-1**, после чего порт коммутатора был переведён в режим access и добавлен во VLAN 2.

4. Каким типом сетевого кабеля следует подключать коммутатор к коммутатору и почему?

Коммутатор к коммутатору в классической схеме следует подключать **перекрёстным медным кабелем (Copper Cross-Over)**.

Это объясняется тем, что два коммутатора являются однотипными сетевыми устройствами. При прямом соединении их передающие линии могут оказаться соединены с передающими, а принимающие — с принимающими. В этом случае обмен кадрами невозможен или будет работать некорректно. Перекрёстный кабель меняет пары передачи и приёма местами, поэтому сигнал с одного коммутатора поступает на принимающие контакты другого.

В современных коммутаторах часто используется функция **Auto-MDIX**, благодаря которой устройство самостоятельно определяет тип кабеля и корректирует назначение линий. Поэтому на реальном оборудовании соединение между двумя коммутаторами может работать и через прямой кабель. Однако в учебных заданиях и при изучении базовой логики Ethernet для соединения **Switch — Switch** обычно указывается **Copper Cross-Over**.

5. Укажите возможные способы настройки доступа к сетевому оборудованию по паролю.

Доступ к сетевому оборудованию Cisco можно защитить несколькими видами паролей. Первый вариант — настройка пароля на **консольную линию**.

Для этого используется режим настройки **line console 0**, где задаётся пароль командой **password**, а затем включается проверка пароля командой **login**. Такой пароль запрашивается при локальном подключении к устройству через консольный кабель.

Второй вариант — настройка пароля на линии удалённого доступа **VTY**. Для этого используется режим **line vty 0 4**. В нём также можно задать пароль командой **password** и включить его проверку командой **login**. Такой способ применяется для удалённого подключения к устройству по Telnet или SSH.

Третий вариант — настройка пароля для перехода в привилегированный режим. Для этого используется команда **enable password** или более безопасная команда **enable secret**. Команда **enable secret** предпочтительнее, потому что пароль хранится в конфигурации в хешированном виде.

Четвёртый способ — создание локальной учётной записи пользователя. Для этого применяется команда вида **username admin privilege 1 secret cisco**. В этом случае при удалённом подключении пользователь вводит не только пароль, но и имя учётной записи. Такой способ удобнее и безопаснее, чем общий пароль на VTY-линии, потому что позволяет настраивать отдельных пользователей и уровни привилегий.

Дополнительно может быть включена команда **service password-encryption**. Она шифрует простые пароли в конфигурационном файле, чтобы они не отображались в открытом виде при просмотре конфигурации. Однако эта команда не заменяет полноценную защиту, поэтому для важных паролей лучше использовать команды с параметром **secret**.

6. Укажите возможные способы настройки удалённого доступа к сетевому оборудованию. Какой из способов предпочтительнее и почему?

Удалённый доступ к сетевому оборудованию Cisco может быть настроен с помощью протоколов **Telnet** и **SSH**. Оба способа используют виртуальные линии **VTY**, через которые администратор подключается к устройству по

IP-сети.

Для Telnet обычно настраиваются линии **vty 0 4**, задаётся пароль и включается вход по паролю. Затем на устройство можно подключиться командой вида **telnet 192.168.1.254**. Однако Telnet передаёт логин, пароль и команды в открытом виде. Если трафик будет перехвачен, злоумышленник сможет получить данные для входа. Поэтому Telnet считается небезопасным способом администрирования.

SSH также использует линии **VTY**, но работает защищённо. Для его настройки необходимо задать имя устройства, доменное имя, создать локального пользователя, сгенерировать RSA-ключи и разрешить SSH на линиях VTY командой **transport input ssh**. После этого подключение выполняется командой вида **ssh -l admin 192.168.1.254**.

Предпочтительным способом является **SSH**, потому что он шифрует передаваемые данные, включая имя пользователя, пароль и команды администратора. В отличие от Telnet, SSH защищает сеанс управления от перехвата и поэтому подходит для реальных локальных и корпоративных сетей. Telnet допустимо использовать только в учебных целях, в изолированной лабораторной среде или для демонстрации принципов удалённого подключения.